Actividad Docker. Despliegue en Laravel

1. Se pide “dockerizar” una aplicación a tu elección, desarrollada previamente en el framework Laravel de PHP. Con los siguientes requisitos:

   a) Se creará un servicio de nombre “db” para la base de datos MySQL o MariaDB. Para este servicio no es necesario exponer ningún puerto a la maquina Windows.
   Las variables de entorno MYSQL_DATABASE, MYSQL_ROOT_PASSWORD, etc.. deben ser establecidas según los datos del entorno del framework
   Se debe crear un volumen Docker para respaldar los datos de la BBDD
   Este servicio se debe reiniciar automáticamente en caso de parada

   b) Se creará un servicio de nombre “backend” para el servidor Apache con PHP. En este caso se expondrá el puerto 80 del contenedor al puerto 8000 de la maquina Windows
   El contenedor generado llevará por nombre “laravel”
   Este servicio dependerá del servicio “db”
   Este servicio se debe reiniciar automáticamente en caso de parada
   Para este servicio ha de generarse una imagen personalizada donde se realicen todos los comandos y procedimientos necesarios: instalar extensiones, añadir ficheros, instalar Composer, instalar dependencias, añadir y activar un host virtual, etc..(para todo ello puede verse el fichero Dockerfile realizado anteriormente en una actividad con Laravel)

   c) Una vez creado el despliegue deberá ejecutarse en la consola el comando:

   ```
   docker exec laravel php artisan migrate –seed
   ```

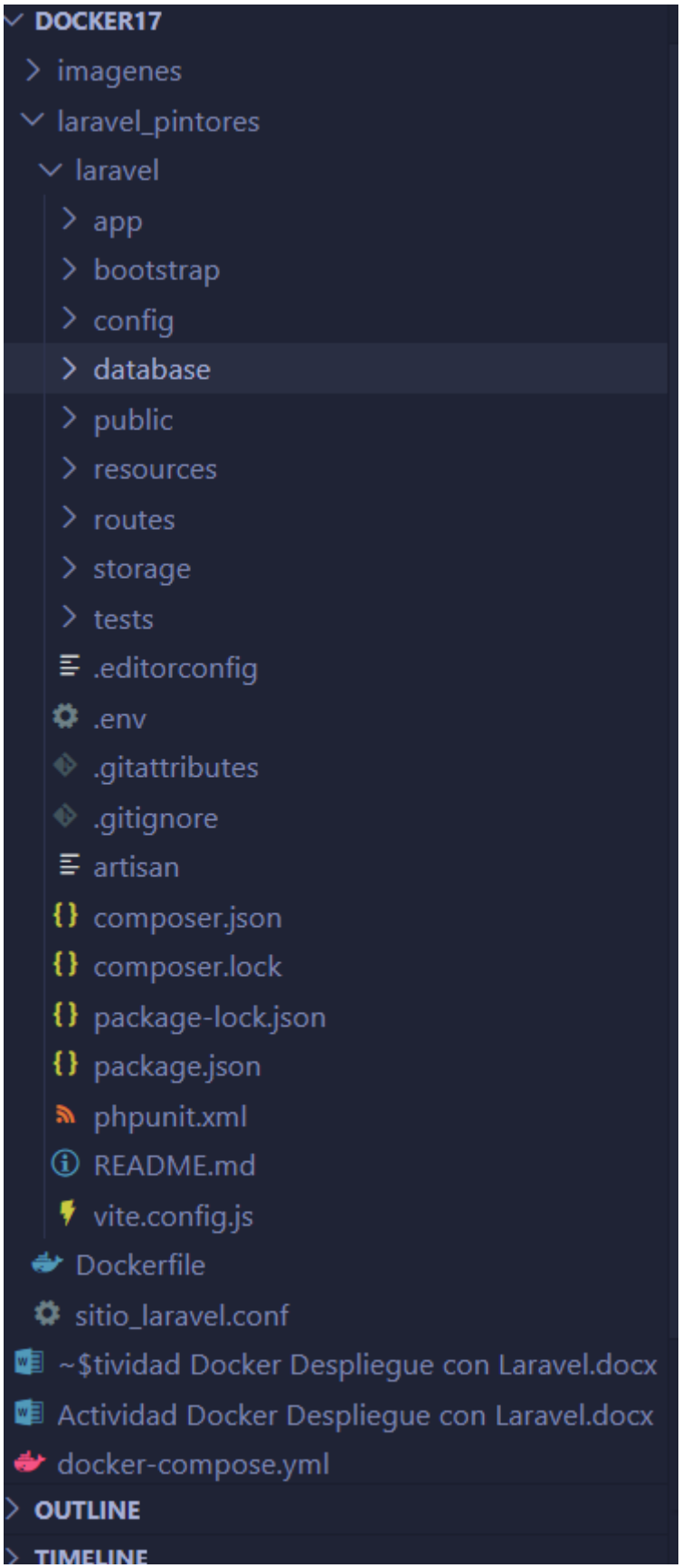
   que permita realizar las migraciones de laravel

   o bien se puede copiar en el contenedor (mediante COPY en fichero Dockerfile) un script migraciones.sh con este contenido

   ```
   #!/bin/sh
   echo "Iniciando migraciones"
   php artisan migrate --seed
   echo "Terminado.."
   ```

   d) Una vez completado se debe accederse a la URL http://localhost:8000 para mostrar la pagina de inicio de la aplicación

1.- Estructura:



2.- Dockerfile:

```dockerfile
# Usa la imagen oficial de PHP con Apache
FROM php:8.4-apache

# Instala las extensiones necesarias de PHP
RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql

# Copia los archivos de la aplicación al contenedor
ADD laravel /var/www/html

# Configura el propietario de los archivos
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/storage /var/www/html/bootstrap/cache

# Instala Composer
RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    zlib1g-dev \
    libzip-dev \
    git
RUN docker-php-ext-install zip

# Instalar las dependencias de Laravel
RUN composer config --global audit.block-insecure false \
&& composer install --prefer-dist --no-interaction --optimize-autoloader

# Exponer el puerto 80
EXPOSE 80

# Comando para ejecutar Apache2
CMD ["apache2-foreground"]

# Aumentar la memoria y límite de tiempo de Composer
RUN php -d memory_limit=-1 /usr/local/bin/composer config -g repo.packagist composer https://packagist.org

# Cambiar permisos de directorios
RUN chmod -R 775 /var/www/html/storage
RUN chmod -R 775 /var/www/html/bootstrap/cache

# Configurar el sitio web de Apache
RUN a2dissite 000-default.conf
COPY sitio_laravel.conf /etc/apache2/sites-available
RUN a2ensite sitio_laravel.conf
RUN service apache2 restart

# Habilitar el módulo rewrite de Apache
RUN a2enmod rewrite
```

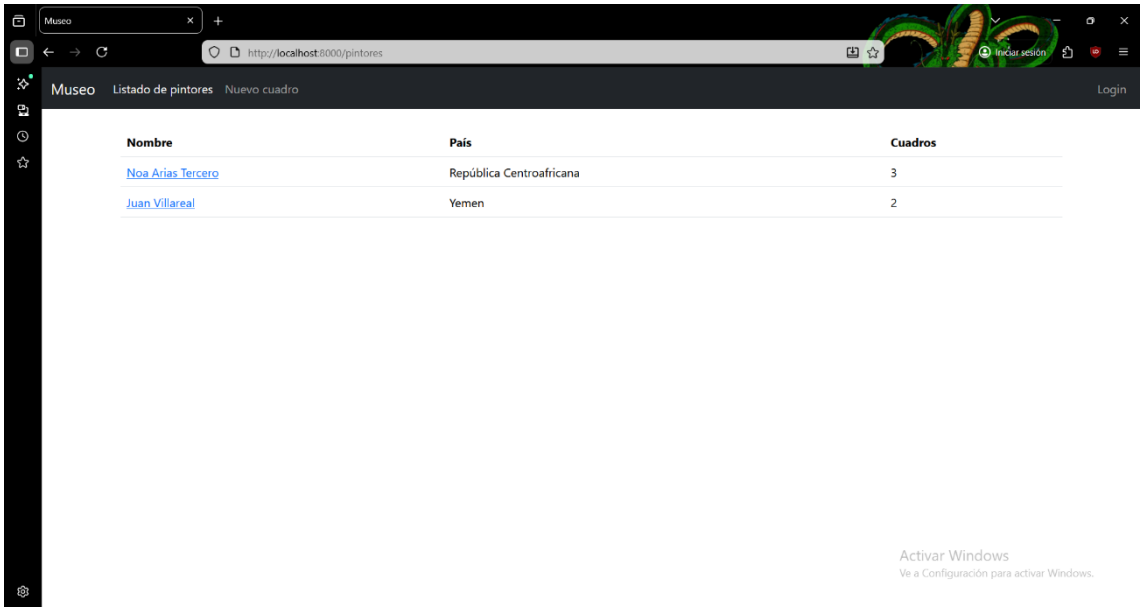
3.- docker-compose.yml:

```yaml
docker-compose.yml
Run All Services
services:
  Run Service
  backend:
    container_name: laravel
    build: ./laravel_pintores
    restart: always
    ports:
      - 8000:80
    volumes:
      - scripts:/var/www/html
    depends_on:
      - db
  Run Service
  db:
    image: mysql
    restart: always
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
      - MYSQL_DATABASE=laravel
    volumes:
      - datos_bbdd:/var/lib/mysql
  Run Service
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    restart: always
    depends_on:
      - db
    ports:
      - 8080:80
    environment:
      PMA_HOST: db

volumes:
  scripts:
  datos_bbdd:
```

Yo le metí también un php my admin para comprobar que se cargaban los datos.

4.- Resultado:


Museo
http://localhost:8000/pintores
Iniciar sesión
Museo
Listado de pintores
Nuevo cuadro
Login
Nombre
País
Cuadros
Noa Arias Tercero
República Centroafricana
3
Juan Villareal
Yemen
2
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.